

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tập xác định của hàm số $\log_{2026}(x - 1)$ là:

- A. $(1; +\infty)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(2; +\infty)$ D. $(-\infty; +\infty)$

Câu 2: Cho hàm số $y = \sin(x)$. Đạo hàm y' bằng:

- A. $y' = -\sin(x)$ B. $y' = x \cdot \cos(x)$ C. $y' = \cos(x)$ D. $y' = -\cos(x)$

Câu 3: Hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có đạo hàm là:

- A. $y' = \frac{1}{(x-2)^2}$ B. $y' = \frac{3}{(x-2)^2}$ C. $y' = \frac{-3}{(x-2)^2}$ D. $y' = \frac{-1}{(x-2)^2}$

Câu 4: Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{x}$

- A. $P = x^{\frac{11}{6}}$ B. $P = \sqrt{x}$ C. $P = x$ D. $P = x^{\frac{7}{6}}$

Câu 5: Cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) . Đường thẳng d sẽ vuông góc với:

- A. Không có đường thẳng nào trong (P)
B. Mọi đường thẳng nằm trong (P)
C. Chỉ các đường thẳng đi qua giao điểm của d và (P)
D. Chỉ một đường thẳng nằm trong (P)

Câu 6: Nghiệm của bất phương trình $2^x > 8$ là:

- A. $x > 4$ B. $x < 3$ C. $x > 3$ D. $x > 3$

Câu 7: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau theo giao tuyến d . Nếu đường thẳng a nằm trong (P) và $a \perp d$ thì:

- A. a cắt (Q) nhưng không vuông góc B. $a \perp (Q)$
C. $a \subset (Q)$ D. $a // (Q)$

Câu 8: Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 9$ là:

- A. $x = 2$ B. $x = 1$ C. $x = 3$ D. $x = 4$

Câu 9: Với a là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, giá trị của $\log_a(a^3)$ bằng:

A. $\frac{1}{3}$

B. 1

C. a^3

D. 3

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Khi đó góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) là góc:

A. $\widehat{SBC}$

B. $\widehat{SCA}$

C. $\widehat{ASB}$

D. $\widehat{SBA}$

Câu 11: Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b song song. Nếu đường thẳng c vuông góc với a thì:

A. $c \equiv b$

B. c và b chéo nhau

C. $c \perp b$

D. $c // b$

Câu 12: Đạo hàm của hàm số $y = x^4 - 3x^2 + 1$ là:

A. $y' = 4x^3 - 6x + 1$

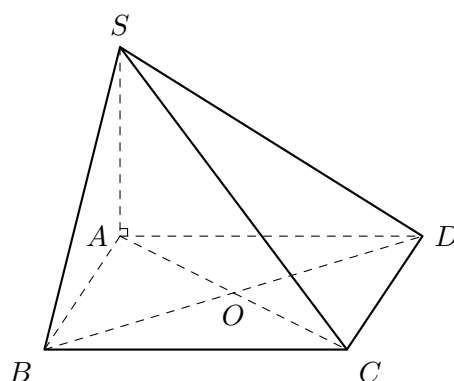
B. $y' = 4x^3 - 6x$

C. $y' = x^3 - 6x$

D. $y' = 4x^3 - 3x$

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh a . Cạnh bên $SA = a\sqrt{3}$ và $SA \perp (ABCD)$.



Nội dung		Đúng	Sai
a)	Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là $V = a^3\sqrt{3}$.		
b)	Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là góc $\widehat{SAC}$.		
c)	Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $a\sqrt{3}$.		
d)	Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC) .		

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị là (C) .

Nội dung		Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số tại $x = 0$ có giá trị dương.		
b)	Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(2; 4)$ là $y = -3x + 10$.		
c)	Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x = 2$ là $k = -3$.		
d)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.		

Câu 3: Cho hàm số $g(x) = \log_2(x^2 - 3x)$.

Nội dung		Đúng	Sai
a)	Phương trình $g(x) = 1$ có tổng các nghiệm bằng 3.		
b)	Giá trị của biểu thức $g(4) = 2$.		
c)	Tập xác định của hàm số $g(x)$ là $D = (0; 3)$.		
d)	Bất phương trình $g(x) \leq 2$ có nghiệm nguyên dương lớn nhất là $x = 4$.		

Câu 4: Cho biểu thức $P(x) = \left(x^{\frac{2}{3}}\right)^3$ và hàm số $f(x) = 2^x - 4$.

Nội dung		Đúng	Sai
a)	Với $x > 0$, biểu thức $P(x)$ được rút gọn thành x^2 .		
b)	Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) > 0$ là $(2; +\infty)$.		
c)	Hàm số $y = f(x)$ là hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		
d)	Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 2$.		

Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một kiến trúc sư thiết kế mái nhà hình chóp cụt cho một biệt thự. Phần mái cao phía trên là hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 6m. Sau khi thi công, do yêu cầu về thoát nước mưa, kiến trúc sư cần tính toán góc giữa mặt bên (mái dốc) và mặt đáy (trần nhà). Biết rằng chiều cao của khối chóp mái là $SO = 3\sqrt{3}$ m (với O là tâm của đáy $ABCD$). Tính số đo của góc tạo bởi mặt bên và mặt phẳng đáy (đơn vị: độ).

Câu 2: Cho $\log_2 5 = a$ và $\log_2 3 = b$. Tính giá trị của biểu thức $M = \log_3 135$ theo a và b . Nếu $M = \frac{ma + nb}{kb}$, hãy tính tổng $m + n + k$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 2026$. Tính giá trị của đạo hàm tại điểm $x = 1$.

Câu 4: Cho biểu thức $P = \frac{x \cdot \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$. Khi rút gọn, ta được $P = x^{\frac{a}{b}}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính giá trị của $T = a + b$.

Câu 5: Một đoàn tàu chuyển động với phương trình $s(t) = 10t - 0,5t^2$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của đoàn tàu (m/s) tại thời điểm nó đi được 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Câu 6: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq 4$. Tập nghiệm có dạng $[m; n]$. Tính giá trị $S = m + n$.

HẾT

Họ và tên thí sinh:

Lớp: Số báo danh:

* **Ghi chú:** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.